

WA-02 · Analyse und Synthese von Wasser

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 76–79. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Vom Volumenverhältnis zur Formel

Das gemessene Volumenverhältnis ist nicht nur ein Zahlenwert, sondern der Weg zur Formel des Wassers.

- Gleiche Gasvolumina enthalten bei gleichen Bedingungen gleich viele Teilchen. Das Verhältnis 2 : 1 im Volumen bedeutet also 2 : 1 in der Teilchenzahl.
- Auf ein Sauerstoffmolekül kommen zwei Wasserstoffmoleküle: $2 \text{ H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O}$.
- Weil jedes Sauerstoffmolekül zwei Atome enthält, entstehen daraus zwei Wassermoleküle — jedes mit einem O-Atom und zwei H-Atomen.

Merke: Gleiche Volumina, gleiche Teilchenzahl — daraus folgt die Formel.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ammoniak (NH_3).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 48 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 350 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Analyse und Synthese von Wasser“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

70 g 17 g/mol 280 g 96 g 3,2 g 15 g/mol 24 g 197,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$
2. $48 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 24 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 197,5 \text{ g}$
4. $1 \text{ %%} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 20 \text{ %%} = 70 \text{ g}$